

한전&&(주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 요 구

일련번호 2025-□□??-001

제 목 공기구관리 미흡

관계부서 □□??

조치부서 □□??

내 용

1. 업무개요

회사의 각종 공구, 측정기 및 장비(이하“공기구라 한다)를 관리하고자 사규 「공기구관리지침」을 제정하고, 사업소에서는 해당 규정을 준수하여 회사 공기구를 관리하고 있다.

2. 설비성 공기구 보험 관리 미흡(자진신고)

가. 판단기준

사규 「공기구관리지침」 제22조(공기구의 보험가입)에 따라 사업소장은 회사의 손해를 극소화하기 위하여 1,000만원 이상 고가공기구 중 이동상의 사고 및 파손이 예상되는 공기구, 1,000만원 이하 공기구라도 고가공기구와 동시 이동 사용하는 공기구 또는 기타 사업소장 판단으로 보험가입이 꼭 필요하다고 인정되는 공구에 대하여 보험가입을 할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

□□?? 공기구 담당자는 □□??에서 보유하고 있는 1,000만원 이상 고가, 취득 연수 5년 이하 설비성 공기구 41점에 대해 보험가입을 하지 않은 사실을 자진신고 하였다.

해당 설비성 공기구에 대해 보험가입을 하지 않은 사유는 ① 보험가입을 위한 절차 진행을 위해 제3의 검증기관에 보낸 기간 동안 정비 업무 수행의 차질이 발생할 수 있으며, ② 구매 후 3~5년 경과된 공기구의 경우 감가상각 등으로 보험 가입의 합리성에 대해 대행업체가 의문을 제기하였고, ③ 잔존 가치가 얼마 남지 않은 공기구의 경우 □□ 특성상 해외 담당 회사로 전달하는 운송비와 보험료 등을 고려 시, 보험 가입의 편익이 합리적이지 않은 점으로 공기구 담당자는 해당 사유를 들어 보험 가입을 하지 않는 것이 공공의 편익에 부합하다 판단하였다.

하지만, 해당 자진신고 내용은 직전 종합감사(2022년)시에도 동일한 사유로 자진신고를 하였으며, 이미 시정 요구를 받고 □□??에서도 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제출한 사안으로 자진신고로서 받아들이기 어렵다.

또한 자진신고 내용을 검토해 본 결과, □□?? 내에 보험이 가입¹⁾된 설비성 공기구가 존재함에 따라 업무수행 차질 등을 고려하더라도 보험 가입을 할 수 있는 환경이라 판단되며, 2022년 종합감사 시정요구를 받은 후 즉시 □□??에서 보유하고 있는 취득 후 1년 내의 고가 공기구에 대한 보험 가입 검토를 통해 보험의 합리성·실효성을 확보하고자 노력하였어야 함에도 아래 [표 1]과 같이 2022년 종합감사 이후 보험가입 가능한 공기구 5점 중 4점의 공기구에 대해 보험 가입을 검토하지 않았으며, 금번 종합감사를 앞두고 2025년 3월 공기구 보험 가입 관련 대행업체에 문의하는 등 공기구 보험 관리 업무에 소홀하였다.

[표 1] □□ ?? 보험가입대상 품목

(단위: 원)

순번	사업영역	설비번호	설비내역	관리부서	취득일	보험가입 이력	취득가액
1	◇◇◇◇사업소(□□??)	10155762	보관용 용접봉 건조기	◇◇◇◇사업소	2022-02-02	X	13,233,932
2	◇◇◇◇사업소(□□??)	10156844	원자로 저부 이물질 검사 및 제거장비	◇◇◇◇사업소	2022-04-30	O	305,018,652

1) □□??-387(2023. 2. 3.) 「◇◇◇◇2호기 1차 계획예방정비 연료장전공사 수행장비 배상보험 가입 보고」

순번	사업영역	설비번호	설비내역	관리부서	취득일	보험가입 이력	취득가액
3	◇◇◇◇사업소(□□??)	10175381	진원도 측정장비	◇◇◇◇사업소	2024-12-31	X	154,000,000
4	◇◇◇◇사업소(□□??)	10175382	표면거칠기 측정기	◇◇◇◇사업소	2024-12-31	X	69,000,000
5	◇◇◇◇사업소(□□??)	10175613	래핑 머신	◇◇◇◇사업소	2024-12-31	X	283,632,724
합계							824,885,308

※ 자료: ERP시스템 자료 채구성(2025. 7. 4.기준)

3. 계측기 점·교정 이력 관리 미흡

가. 판단기준

사규 「공기구관리지침」제20조(정기점검)와 제24조(전산입력사항)에 따르면 각종 계측기 및 측정공기구는 안전관리상 주요 공기구의 법령 또는 업무상 중요성에 따라 정기적으로 교정검사기관에서 교정검사를 받고 교정검사 이력을 공기구관리 전산시스템에 입력하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

감사실은 2022년 □□?? 종합감사에서 외부 위탁교정검사를 받은 경우 공기구관리 시스템에 해당 이력 입력이 불가능하여 ***** △ △ △ △ 부에 시스템 개선요구를 하였고, ***** △ △ △ △ 부는 시스템 개발 후 *****-6386(2022. 11. 29.) 「사업소 자체 위탁교정 성적서 등록 시스템 개발 알림」을 통해 사업소에 공지하였다.

그런데 ◇◇◇◇사업소 ### 공기구 담당자는 매년 외부 점·교정 전문 기관에서 위탁교정검사를 받았지만, 시스템 개선을 인지하지 못하여 점·교정 대상인 117점을 공기구관리 시스템에 입력하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 2] 시스템에 점·교정 이력 입력 미흡 내역

(단위: 원)

순번	설비번호	품명	취득일	교정일자	시스템 입력	취득가액
1	10125518	충전식 토크렌치	2017-06-30	2025-02-26	X	14,818,803
2	10101282	실린더 게이지	2015-01-06	2024-08-19	X	302,000
3	10101280	실린더 게이지	2015-01-06	2024-08-19	X	246,000

순번	설비번호	품명	취득일	교정일자	시스템 입력	취득가액
4	10134017	실린더 게이지	2018-09-23	2024-10-28	X	487,824
5	10134019	실린더 게이지	2018-09-23	2024-11-20	X	307,939
6	10134020	실린더 게이지	2018-09-23	2024-10-28	X	618,927
7	10134022	실린더 게이지	2018-09-23	2024-10-28	X	320,135
8	10134025	실린더 게이지	2018-09-23	2024-11-20	X	332,330
9	10101279	실린더 게이지	2015-01-06	2024-08-19	X	258,000
10	10101286	깊이 마이크로미터	2015-01-06	검교정 진행	X	584,000
11	10101284	깊이 마이크로미터	2015-01-06	2024-11-20	X	158,000
12	10119559	전자 저울	2016-09-19	2024-11-20	X	777,062
13	10101300	아이빔형 스트레이트 엡지	2015-01-06	검교정 진행	X	476,000
14	10134026	내경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-30	X	487,824
15	10134027	내경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-30	X	487,824
16	10134028	내경 마이크로미터	2018-09-23	2024-11-20	X	487,824
17	10134029	내경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-30	X	231,716
18	10134030	내경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-30	X	231,716
19	10101335	외경 마이크로미터	2015-01-06	검교정 진행	X	664,000
20	10134034	외경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-29	X	126,529
21	10134035	외경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-29	X	126,529
22	10101336	외경 마이크로미터	2015-01-06	검교정 진행	X	976,000
23	10134046	외경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-29	X	140,249
24	10101337	외경 마이크로미터	2015-01-06	2024-08-18	X	486,000
25	10101338	외경 마이크로미터	2015-01-06	2024-08-18	X	573,000
26	10101339	외경 마이크로미터	2015-01-06	검교정 진행	X	675,000
27	10134051	외경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-29	X	155,494
28	10101340	외경 마이크로미터	2015-01-06	검교정 진행	X	799,000
29	10134052	외경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-29	X	1,097,604
30	10134054	외경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-29	X	158,543
31	10134055	외경 마이크로미터	2018-09-23	2024-10-29	X	1,216,511
32	10134127	접촉 저항 시험기	2018-09-07	2024-08-23	X	14,700,000
33	10101078	전류계	2015-01-05	2024-11-21	X	920,000
34	10101075	전류계	2015-01-05	2024-11-21	X	1,000,000
35	10101079	전류계	2015-01-05	2024-10-31	X	690,000
36	10120158	저저항계	2016-10-01	2024-08-23	X	3,731,000
37	10119561	고전압 절연 저항계	2016-09-19	2024-10-29	X	744,053
38	10101083	절연 저항계	2015-01-05	2024-11-21	X	920,000
39	10101084	절연 저항계	2015-01-05	2024-11-21	X	920,000
40	10101074	디지털 멀티메타	2015-01-05	2024-11-20	X	950,000
41	10111139	디지털 멀티메타	2015-11-09	2024-11-20	X	900,000
42	10111145	디지털 멀티메타	2015-11-09	2024-10-31	X	900,000
43	10120163	디지털 멀티메타	2016-10-01	2024-11-03	X	2,089,360
44	10120166	휴대용 교정기	2016-10-01	2024-08-23	X	9,551,360
45	10111153	스코프 메타	2015-11-09	2025-02-24	X	11,300,000
46	10134932	온습도 기록계	2018-11-07	2024-10-30	X	1,551,378
47	10068396	진동데이터 수집 및 분석기	2011-07-14	검교정 진행	X	48,400,000
48	10076745	진동데이터 수집 및 분석기	2012-06-30	검교정 진행	X	29,300,000
49	10105243	진동데이터 수집 및 분석기	2015-06-30	2024-10-29	X	65,800,000
50	10101090	디지털 온도계	2015-01-05	2024-10-29	X	2,600,000
51	10125656	마이크로 레코더	2017-06-23	2024-08-23	X	17,400,000
52	10126956	접지저항계	2017-09-01	2025-02-20	X	3,200,000
53	10125660	차단기 동작 분석기	2017-06-23	2024-08-21	X	24,600,000
54	10146458	디지털 온도계	2020-08-16	2024-08-22	X	1,031,780
55	10146460	전류계	2020-08-16	2024-08-16	X	936,723

순번	설비번호	품명	취득일	교정일자	시스템 입력	취득가액
56	10146461	전류계	2020-08-16	2024-08-16	X	942,523
57	10146456	절연 저항계	2020-08-16	2024-08-16	X	1,334,032
58	10146457	절연 저항계	2020-08-16	2024-08-16	X	1,334,032
59	10146451	회로시험기	2020-08-16	2024-08-16	X	1,392,034
60	10146452	회로시험기	2020-08-16	2024-08-16	X	1,392,034
61	10146453	회로시험기	2020-08-16	2024-08-16	X	1,392,034
62	10146454	회로시험기	2020-08-16	2024-10-31	X	1,392,034
63	10146455	회로시험기	2020-08-16	2024-08-16	X	1,392,034
64	10146459	전류계	2020-08-16	2024-08-16	X	939,623
65	10148486	멀티플라이어	2020-12-16	2024-11-11	X	3,600,000
66	10148540	광학식 측정열기	2020-12-31	2024-10-29	X	28,500,000
67	10148758	전류계	2020-12-24	2024-10-28	X	850,000
68	10148759	전류계	2020-12-24	2025-02-19	X	850,000
69	10147821	DC 그라운드 검출기	2020-11-05	2024-10-31	X	41,000,000
70	10148797	DC 그라운드 검출기	2020-12-24	2024-10-31	X	40,000,000
71	10148764	고전압 절연 저항계	2020-12-24	2025-02-20	X	16,500,000
72	10147853	회로시험기	2020-11-06	2024-11-20	X	1,300,000
73	10147855	회로시험기	2020-11-06	2024-11-20	X	1,300,000
74	10147856	회로시험기	2020-11-06	2024-11-20	X	1,300,000
75	10147857	회로시험기	2020-11-06	2024-11-20	X	1,300,000
76	10148765	회로시험기	2020-12-24	2024-11-20	X	1,300,000
77	10148769	회로시험기	2020-12-24	2025-02-19	X	1,300,000
78	10148770	회로시험기	2020-12-24	2024-10-31	X	1,300,000
79	10148772	회로시험기	2020-12-24	2024-10-31	X	1,300,000
80	10148773	회로시험기	2020-12-24	2024-11-20	X	1,300,000
81	10147878	디케이드 저항기	2020-11-09	2024-10-31	X	10,000,000
82	10139067	디지털 비중 측정기	2019-08-07	검교정 진행	X	5,275,000
83	10154596	디지털 비중 측정기	2021-11-24	2024-11-22	X	6,000,000
84	10147748	조도계	2020-11-03	2024-10-29	X	1,700,000
85	10148754	전류계	2020-12-24	2024-10-28	X	850,000
86	10148755	전류계	2020-12-24	2025-02-19	X	850,000
87	10148756	전류계	2020-12-24	2024-11-20	X	850,000
88	10147750	디지털 온도계	2020-11-03	2024-10-28	X	2,700,000
89	10147753	디지털 온도계	2020-11-03	2025-02-16	X	2,700,000
90	10147754	디지털 온도계	2020-11-03	2024-10-28	X	2,700,000
91	10147755	디지털 온도계	2020-11-03	2024-11-21	X	2,700,000
92	10147756	디지털 온도계	2020-11-03	2024-11-21	X	2,700,000
93	10147851	휘스톤 브리지	2020-11-06	2024-10-31	X	10,500,000
94	10147852	휘스톤 브리지	2020-11-06	2024-12-05	X	10,500,000
95	10147871	스트로보스코프	2020-11-09	2024-10-29	X	3,100,000
96	10147872	스트로보스코프	2020-11-09	2025-01-23	X	3,100,000
97	10147946	얼라이언트 톨	2020-11-18	2024-11-18	X	8,310,000
98	10147745	저저항계	2020-11-03	2024-10-31	X	12,000,000
99	10147746	저저항계	2020-11-03	2024-10-31	X	12,000,000
100	10147747	저저항계	2020-11-03	2024-12-05	X	12,000,000
101	10148776	저저항계	2020-12-24	2025-02-20	X	13,800,000
102	10123225	전력계전기 시험기	2017-03-31	2024-11-15	X	77,700,000
103	10148365	전력계전기 시험기	2020-12-31	검교정 진행	X	83,000,000
104	10129757	전력계전기 시험기	2018-01-31	2025-02-23	X	86,155,500

순번	설비번호	품명	취득일	교정일자	시스템 입력	취득가액
105	10148785	전력 분석기	2020-12-24	검교정 진행	X	25,000,000
106	10147860	축전지시험기	2020-11-06	2024-10-28	X	5,800,000
107	10148484	충전식 토크렌치	2020-12-16	2024-12-01	X	16,400,000
108	10148485	충전식 토크렌치	2020-12-16	2024-11-11	X	16,400,000
109	10148802	절연 저항계	2020-12-24	2024-10-29	X	1,150,000
110	10148804	절연 저항계	2020-12-24	2024-10-29	X	1,150,000
111	10148805	절연 저항계	2020-12-24	2025-02-19	X	1,150,000
112	10148781	마이크로 레코더	2020-12-24	2025-02-20	X	57,000,000
113	10148761	전류계	2020-12-24	2024-10-30	X	850,000
114	10148794	접지저항계	2020-12-24	2024-10-28	X	900,000
115	10148799	검상기	2020-12-24	2024-10-28	X	1,500,000
116	10148800	SF6가스누설측정기	2020-12-24	2024-05-20	X	17,500,000
117	10148801	SF6가스누설측정기	2020-12-24	2024-05-20	X	17,500,000
합계						960,944,917

※ 자료: 감사사전 제출자료와 ERP시스템 자료 재구성

4. 공기구 수리 절차 미흡

가. 판단기준

공기구 담당자는 공기구 고장이 발생할 경우 업무가이드 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드(9530-GI-TG002)」 6.1.5 공기구 수리에 따라 공기구 고장 발생 시 공기구 수리요청 및 검토 결과서를 작성하고, 보험 가입 여부를 확인하여 공기구의 제작사 또는 대리점에 수리를 의뢰하며 수리금액이 50만원 이상일 경우 수리오더를 발행하여 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□?? ◇◇◇◇ **부 공기구 담당자는 감사대상기간(2022. 7. 1.~2024. 12. 24.)동안 총 5건의 공기구 수리를 진행하였으나, 수리금액이 50만원 이상인 4건에 대해서 수리 오더를 발행하지 않고 수리를 진행하였다.

[표 3] 수리오더 발행 미흡 내역

수리일자	설비번호	품명	수리금액		수리일자	오더발행
			AED	KRW		
2023.02.03	10120142	유압렌치	4,512	1,497,758	2023.02.03	X
2023.09.25	10147106	유압렌치(바디)	1,786	650,408	2023.09.25	X
2024.07.18	10129757	릴레이테스터	4,680	1,760,242	2024.07.18	X
2024.08.09	10143393	시뮬레이션 계측기 교정장비	13,190	4,9747,305	2024.08.09	X

※ 자료: ERP시스템 자료 재구성

관계부서 의견

□□?? ◇◇◇◇사업소 공기구담당자는 공기구 관리를 미흡하게 한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 과거 종합감사에서 시정요구를 받았음에도 고가공기구 보험 가입을 미흡하게 하고, 검·교정 공기구 이력 관리를 소홀하게 한 □□??에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)
- ② □□??장은 보험가입이 누락된 품목에 대해서는 보험가입을 검토하시고, 검·교정 이력 입력을 하지 않은 품목은 공기구관리 전산시스템에 이력을 입력하며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)